N-Puzzle 问题求解



人工智能　项目一

周以撒　李行　林子航　张文璟

四个阶段

一

3 阶 · 1 秒内

0.156 s

二

4 阶 · 同参考级

2.4 倍

三

倒序盘面 · 1 分钟

2.62 s

四

解路径可视化

Swing

分工

		贡献度
周以撒	数据结构 · 启发函数	22%
李　行	A* · IDA*	22%
林子航	模式数据库	**34%**
张文璟	可视化 · 结论	22%

把盘面压成一个数

数组

16 次比较　　128 字节

```
int[]{7,2,4,5,0,6,3,8,9,1,11,12,13,10,14,15}
```

64 位整数

1 次比较　　**48 字节**

```
0111 0010 0100 0101 0000 0110 0011 1000
1001 0001 1011 1100 1101 1010 1110 1111
```

4 阶实例	原来	之后	提速
1 • 52 步	0.728 s	0.475 s	**1.5×**
2 • 51 步	15.502 s	6.476 s	**2.4×**
3 • 56 步	49.989 s	21.506 s	**2.3×**

优点：

1、比较盘面
2、算哈希
3、占内存

三种启发函数

错位将牌数

h = 不在位的牌数

最松

曼哈顿距离

h = Σ(|Δr| + |Δc|)

更紧

线性冲突

h = 曼哈顿 + 2×冲突对

零内存

4 阶实例	最优步数	错位将牌数	曼哈顿	线性冲突
52 步	52	15	44	44
50 步	50	13	34	**36**
57 步	57	14	41	**43**
倒序盘面	70	14	44	**56**

结论

① **错位将牌数** 4 阶实例全部内存溢出 **估值太松，只能用于 3 阶**

② **曼哈顿距离** 3 阶毫秒级，4 阶要 110 秒 **能用，但不是最强的**

③ **线性冲突** 零内存，倒序盘面多估 12 步 **性价比最高**

A* 与 IDA*

定义

A*：f = g + h

IDA*：按 f 阈值反复深搜

区别

A* 存所有结点

IDA* 只存当前路径

特点

A* 快 · 内存爆

IDA* 省内存 · 重复搜

关联

同一套 f

IDA* = A* + 阈值

A* 进 Closed 不放回，要求单调　　|　　IDA* 只要可采纳

长处和短处

A*

快

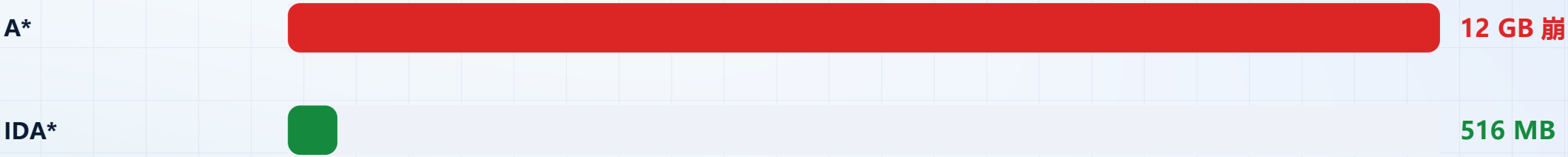
内存爆

IDA*

省内存

重复搜

倒序盘面 · 同一个启发函数



3 阶：A* 0.004 s · IDA* 0.023 s

和参考程序对标

A* 实例	参考解长	我们解长	参考结点	我们结点
1 • 3 阶	21	**21**	931	**931**
2 • 3 阶	31	**31**	21,197	**21,197**
5 • 4 阶	51	**51**	3,628,148	**3,628,148**
6 • 4 阶	50	**50**	5,229,940	**5,229,940**

解长 6/6

结点 6/6

IDA* 快 3×

不比时间 · 比跟机器无关的数

模式数据库

内存开销

576 万种状态

11 MB

代价划分

只算自己组的牌

空格可能跨组移动，导致多组重复计数

代价计算

两趟扫描，空格是否在组内移动

分层BFS，先遍历所有代价为0的状态，再遍历代价为1的状态到终点，给每个节点标上代价

一组表的开销

576 万
要遍历的摆法

0.7 s
建一次表

11 MB
一组占多大

33 MB
三组共占

三张表相加，仍然不超过真实步数，体现可采纳性

模式库怎么分块

不同划分的估值（越大越紧）

实例（最优步数）	5-5-5	6-6-3	行 4-4-4-3	列 4-4-4-3
倒序盘面（70）	52	45	50	56
57 步（57）	47	—	43	41
50 步（50）	42	—	40	36
52 步（52）	44	—	44	44

同样的启发值，代价差多少（57 步实例）

5766 万
6-6-3 单组状态数
是 5-5-5 的 10 倍

37.5 s
6-6-3 建表耗时
是 5-5-5 的 16 倍

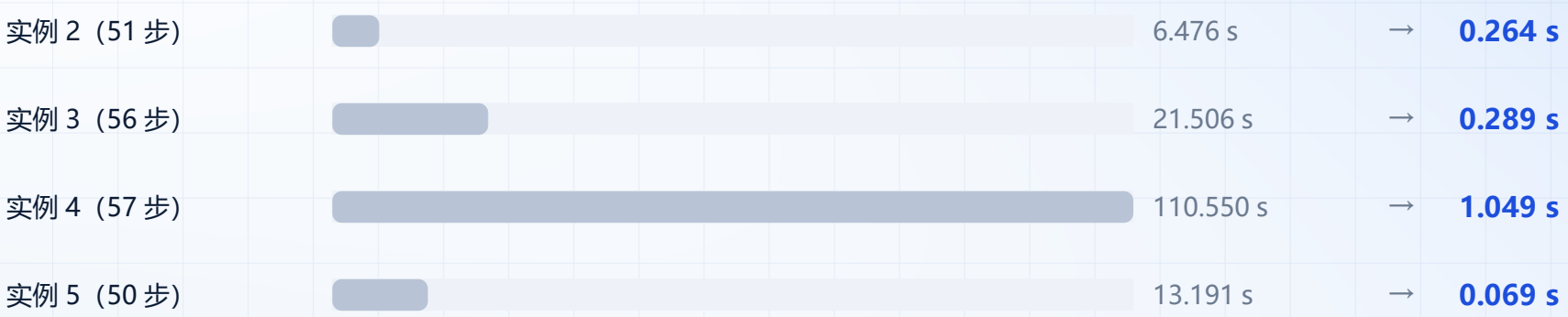
38.4 s
6-6-3 求解耗时
比 5-5-5 慢 13.7 倍

组越大不一定越强，均衡的 5-5-5 最划算

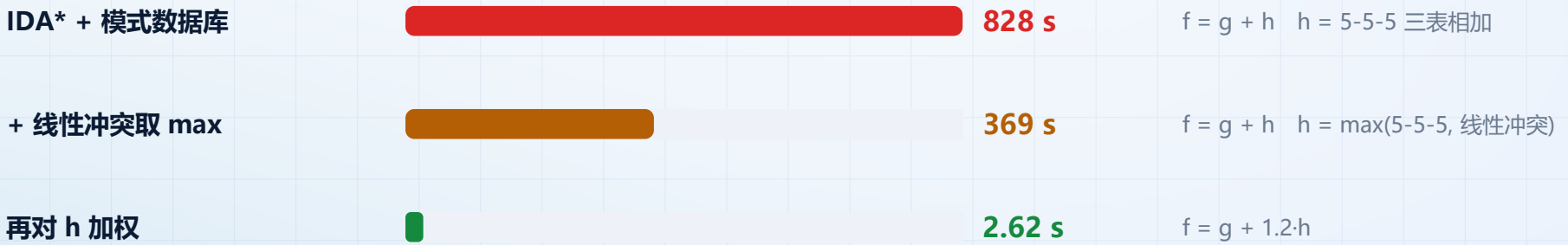
效果

阶段二 • 只换启发函数（f = g + h）

曼哈顿 → 模式数据库



阶段三 • 倒序盘面



降节点数，估值更严格
模式数据库关注谁挡谁，线性冲突关注顺序，二者集成可以降节点
提高h的权重加快收敛

可视化



开始



中间



结束

已归位　未到位　刚移动

技术

Swing　Graphics2D 抗锯齿　Timer 驱动　EDT 线程　坐标自适应　键盘绑定　批量连播

播放 • 暂停 • 单步 • 调速 • 连播

结论

阶段	要求	结果
一	3 阶 1 秒内	0.156 s
二	4 阶同参考级	逐位一致
三	倒序 1 分钟内	2.62 s
四	解路径可视化	已验证

两个不足

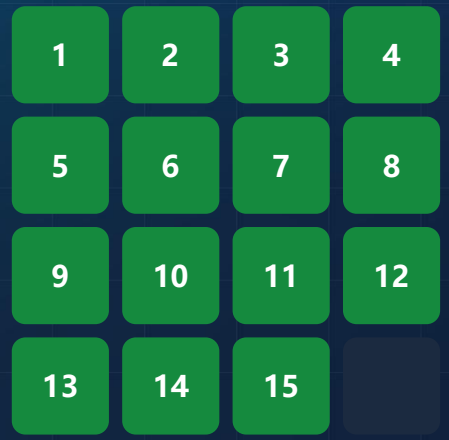
模式数据库单调性未证，理论上可能次优

达标靠加权，不保证最短路径

四个阶段全部达标

谢谢聆听

四个阶段全部达标



周以撒　李行　林子航　张文璟